南京大学
NANJING UNIVERSITY

期末大作业：AgentOS

Operating Systems: Design and Implementation







南京大学 NANJING UNIVERSITY

AgentOS

➢ 什么是AgentOS?

应用层 用户直接接触的 AI

Chatbot

主要负责「回答用户问题」

例：ChatGPT / Claude / Gemini 的普通对话

AI Agent

主要负责「替用户完成任务」

例：ChatGPT Work
查资料 → 读文件 → 调工具 → 整理结果

主要由 **AgentOS**
提供运行与管理支持

基础设施层 支撑 AI 应用稳定运行

AgentOS

让 AI Agent 能稳定、安全、持续地工作

模型配置	能力接入	状态管理	安全控制	任务运行
选对 AI	接入工具与数据	保存任务进度	限制操作范围	触发、调度、监控

➢ 从 Chatbot 到 AI Agent

用户提问：“最近网络安全领域有哪些值得关注的新论文？”

用户需求：“每天帮我跟踪最新网络安全论文，并整理成摘要。”

Chatbot

回答用户的问题：

- ✓ 查找近期论文
- ✓ 介绍论文主题
- ✓ 总结主要贡献

核心：给出答案“有哪些、讲了什么”

AI Agent

替用户执行任务：

查找最新论文	→ 每日找到当天新增论文
筛选相关论文	→ 排除无关与重复内容
读取论文	→ 提取问题与主要结论
生成总结	→ 整理成每日论文摘要

核心：替用户执行完成整个需求

➢ 为什么 Agent 需要 AgentOS? -- *执行过程可管理、可控制、可持续*

Agent 的目标: 完成用户提出的任务

但在Agent真正执行前，系统必须回答以下问题：

1. **用什么 AI?**
   选择适合任务的模型
2. **可以用什么?**
   网页、文件、邮箱、数据库 ……
3. **需要记住什么?**
   历史任务、用户偏好、当前进度
4. **哪些操作被允许?**
   能读什么、能改什么、能否发送
5. **什么时候执行?**
   立即、定时，还是被事件触发

AgentOS

把这些运行问题统一管理起来

- **模型配置** — 选对 AI
- **能力接入** — 接入工具与数据
- **状态管理** — 保存任务进度
- **安全控制** — 限制操作范围
- **任务运行** — 触发、调度、监控

AgentOS 为 Agent 提供运行环境

AgentOS 运行环境与管理能力

选择使用的 AI 模型
决定任务由哪种模型理解和推理
GPT / Claude / Gemini...

连接需要的工具和数据
让 Agent 使用
网页、文件、邮箱、数据库

保存任务状态
做到一半时，下一步从哪里继续?
记住历史记录、当前进度和已处理内容

控制操作范围
限定哪些操作可执行、哪些需要确认

安排任务运行
决定立即、定时或事件触发

监控运行情况
记录执行过程、结果和异常

AgentOS 支撑 Agent 执行任务

任务结果
例如：论文摘要、报告、邮件草稿等

➢ 从传统 OS 到 AgentOS



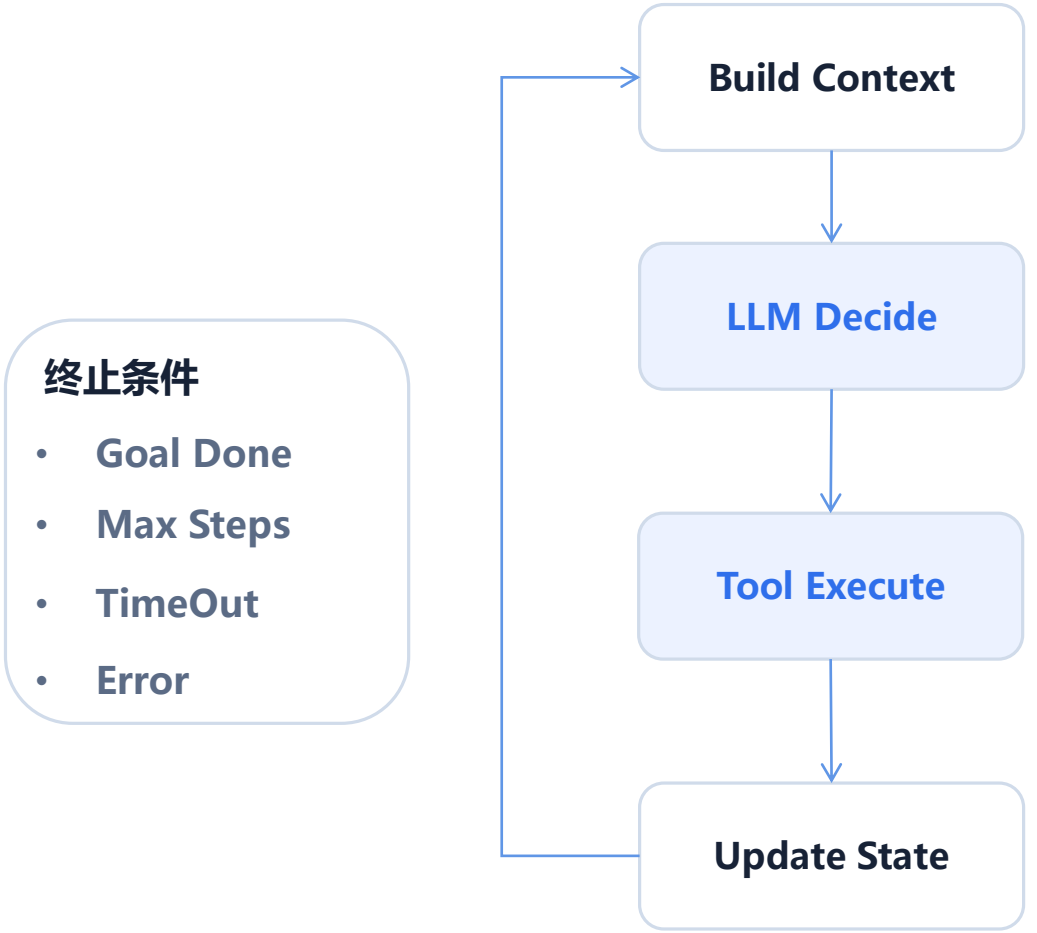
➢ 执行管理

- **传统 OS：**

  由进程/线程承载执行

- **AgentOS：**

  由 Runtime 持续驱动 Agent Run



➢ State：状态存储

- **描述任务执行到哪里**
- **Agent 持续运行与断点继续的核心**

$$a_t ,\ S_{t+1} = f_\theta (S_t , o_t)$$

- 基于当前状态和当前观察：下一步动作是什么？
  下一个状态是什么？



➢ Memory：长期与跨步信息

- **Memory 存什么?**

Working Memory	当前上下文	短期
Session Memory	会话历史	中期
Persistent Memory	长期知识	持久

- **记忆如何进入模型上下文?**

当前问题 → Query → ***Retrieve*** → Inject Context → Reason

从 Memory 中查询

哪些论文需要继续处理?

这篇论文以前处理过吗?"

"已处理 A/B"放进模型上下文

➢ Scheduler：任务调度

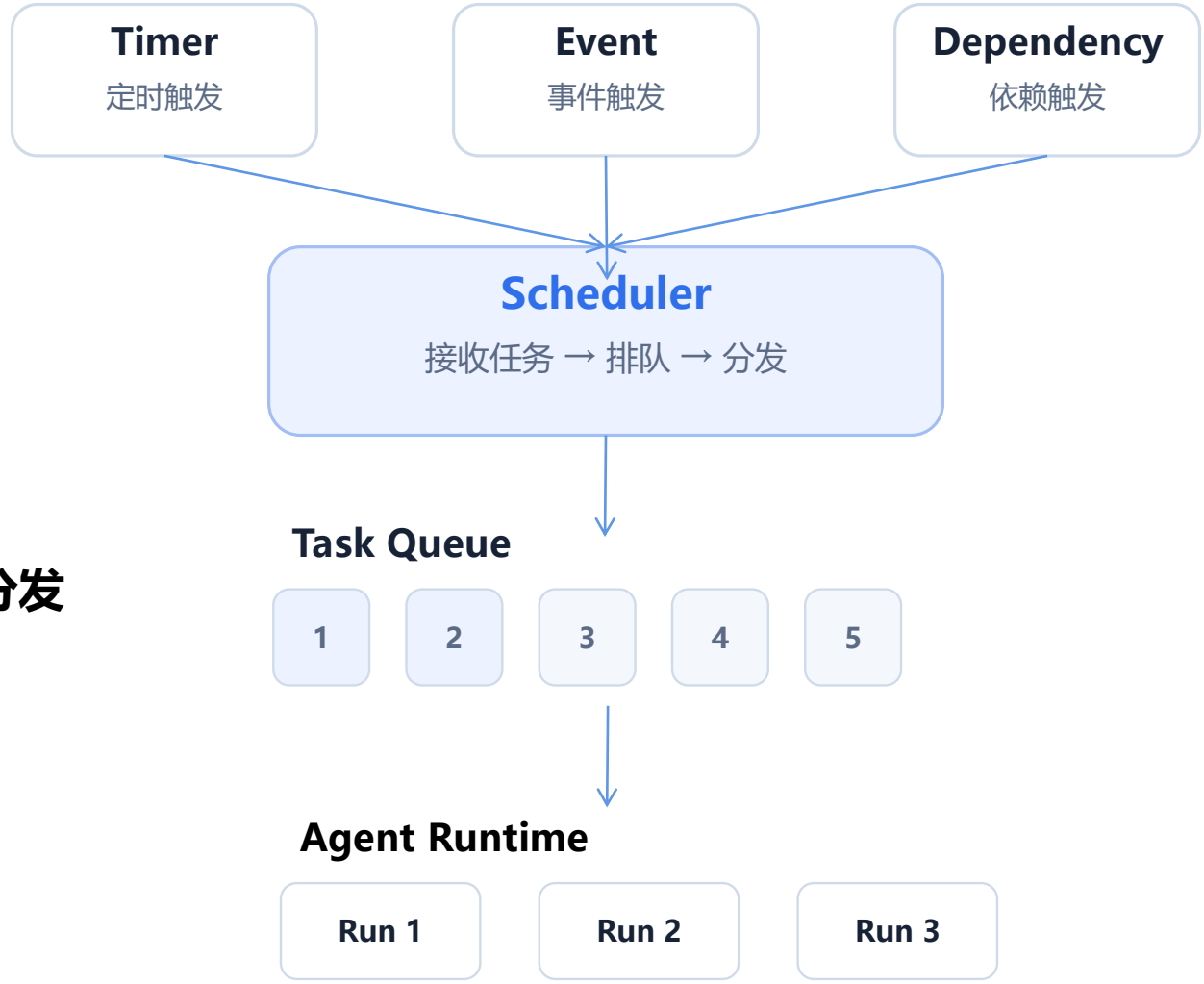
- **传统 OS：**

  CPU Scheduler 分配处理器时间

- **AgentOS：**

  AgentOS Scheduler 负责任务何时被激活和分发

  基座LLM和系统工具等资源的使用



➢ AgentOS 的多 Agent 协作

-- 复杂任务可以拆给多个专长不同的 Agent，再由系统组织它们协作

目标：每天生成一份高质量的网络安全论文简报

1 搜索 Agent
找到当天新增论文
搜索工具

→

2 筛选 Agent
判断是否相关、去重
历史记录

→

3 阅读 Agent
提取方法、贡献、结论
PDF / 网页

→

4 写作 Agent
统一格式生成日报
模板 / 输出

AgentOS
统一协调

任务拆分	结果传递	共享状态	权限控制	异常处理
谁先做、谁后做	上一步交给下一步	哪些论文已处理	每个 Agent 能做什么	失败后重试或提醒

➢ 协作通信

- **复杂任务拆给多个 Agent后：**

✓ **传统 OS：IPC**

-- 进程之间怎么交换字节和共享内存

-- Pipe、Socket、Shared Memory 等

✓ **AgentOS：Agent 间通信机制**

-- 多个 Agent 怎么交换任务语义、结果和状态

-- Shared State 或 Message Bus等



➢ 交互接口

传统 OS

通过系统调用请求OS执行外部操作
（操作文件、网络和设备等）

Process → syscall → OS Kernel

File / Network

AgentOS

通过工具调用访问网页、文件与服务
（搜索、文件、数据库等外部能力）

Agent → Tool call → Tool Runtime

Web / File / DB

Tool Runtime 负责：参数校验 → 权限检查 → 调用工具 → 返回结果

➢ Permission：从系统资源访问到 Agent 行为控制



- **期末大作业：AgentOS/AIOS**

第10周（本周）：请同学们2-4人一组，完成组队登记
https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/c9a2ae2d-1927-4d5f-bd6b-8f5eccac7181/

第11-12周：完成大作业选题和主要设计，补充登记表格信息

第13-14周：大作业设计目标和实现内容交流

第15-16周：完成大作业开发和文档整理

第17-18周：大作业完成情况小组报告

参考资料：

1. **Camel: https://github.com/camel-ai/camel**
2. **Hermes: https://github.com/NousResearch/hermes-agent**
3. **AG2: https://github.com/ag2ai/ag2**
4. **UFO³: https://github.com/microsoft/ufo**
5. **AIOS: https://github.com/agiresearch/AIOS**